

Отчет по внешнему курсу

4. Криптография на практике

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий внешнего курса	6
2.1	В асимметричных криптографических примитивах	6
2.2	Свойства криптографической хэш-функции	6
2.3	Алгоритмы цифровой подписи	7
2.4	Код аутентификации сообщения	8
2.5	Обмен ключами Диффи-Хеллмана	8
2.6	Протокол электронной цифровой подписи	9
2.7	Верификация электронной подписи	10
2.8	Что не обеспечивает ЭЦП?	10
2.9	Сертификат для налоговой отчетности	11
2.10	Получение квалифицированного сертификата	11
2.11	Платежные системы	12
2.12	Многофакторная аутентификация	12
2.13	Аутентификация при онлайн-платежах	13
2.14	Свойство хэш-функции в Proof-of-Work	14
2.15	Свойства консенсуса в блокчейне	14
2.16	Ключи участников блокчейна	15
3	Итог	16
4	Выводы	17

Список иллюстраций

2.1 Задание	6
2.2 Задание	7
2.3 Задание	7
2.4 Задание	8
2.5 Задание	9
2.6 Задание	9
2.7 Задание	10
2.8 Задание	11
2.9 Задание	11
2.10 Задание	12
2.11 Задание	12
2.12 Задание	13
2.13 Задание	13
2.14 Задание	14
2.15 Задание	14
2.16 Задание	15
3.1 Итог: все прошла	16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы кибербезопасности и пройти внешний курс.

2 Выполнение заданий внешнего курса

2.1 В асимметричных криптографических примитивах

Комментарий: В асимметричной криптографии обе стороны имеют пару ключей: открытый и секретный (рис. 2.1).

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.1: Задание

2.2 Свойства криптографической хэш-функции

Комментарий: Хэш-функция должна быть стойкой к коллизиям, эффективно вычисляемой и иметь фиксированный размер вывода (рис. 2.2).

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решено
Из всех попыток

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ даёт на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ***

Рис. 2.2: Задание

2.3 Алгоритмы цифровой подписи

Комментарий: RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012 — стандартные алгоритмы цифровой подписи (рис. 2.3).

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.3: Задание

2.4 Код аутентификации сообщения

Комментарий: Код аутентификации сообщения (MAC) относится к симметричным криптографическим примитивам (рис. 2.4).

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ асимметричным примитивам

☒ симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.4: Задание

2.5 Обмен ключами Диффи-Хеллмана

Комментарий: Диффи-Хеллман — это асимметричный примитив для генерации общего секретного ключа (рис. 2.5).

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.5: Задание

2.6 Протокол электронной цифровой подписи

Комментарий: ЭЦП использует протоколы с открытым ключом для обеспечения аутентичности и целостности (рис. 2.6).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.6: Задание

2.7 Верификация электронной подписи

Комментарий: Для верификации подписи нужны сама подпись, открытый ключ и исходное сообщение (рис. 2.7).

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ подпись, секретный ключ

☐ подпись, открытый ключ

☐ подпись, секретный ключ, сообщение

☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.7: Задание

2.8 Что не обеспечивает ЭЦП?

Комментарий: Электронная подпись не гарантирует конфиденциальность данных (рис. 2.8).

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☒ конфиденциальность

☐ неотказ от авторства

☐ целостность

☐ аутентификацию

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ...

Рис. 2.8: Задание

2.9 Сертификат для налоговой отчетности

Комментарий: Для ФНС требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. 2.9).

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили 975 учащихся
Из всех попыток 68% верных

☒ усиленная квалифицированная

☐ усиленная неквалифицированная

☐ простая

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.9: Задание

2.10 Получение квалифицированного сертификата

Комментарий: Квалифицированные сертификаты выдаются удостоверяющими центрами (рис. 2.10).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

Верно решил 971 учащийся
Из всех попыток 61% верных

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.10: Задание

2.11 Платежные системы

Комментарий: MasterCard и МИР являются примерами платежных систем (рис. 2.11).

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Верно решил 971 учащийся
Из всех попыток 61% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.11: Задание

2.12 Многофакторная аутентификация

Комментарий: Примеры: пароль + SMS-код или отпечаток пальца + SMS (рис. 2.12).

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ...

Рис. 2.12: Задание

2.13 Аутентификация при онлайн-платежах

Комментарий: Банки используют многофакторную аутентификацию для подтверждения операций (рис. 2.13).

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 94%
Из всех попыток

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ...

Рис. 2.13: Задание

2.14 Свойство хэш-функции в Proof-of-Work

Комментарий: В PoW критична сложность нахождения прообраза хэш-функции (рис. 2.14).

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

Верно решили 932 учащихся
Из всех попыток 49% верных

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.14: Задание

2.15 Свойства консенсуса в блокчейне

Комментарий: Консенсус обеспечивает живучесть, открытость и неизменность данных (рис. 2.15).

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

В И

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ постоянства
- ☒ открытость
- ☒ консенсус
- ☒ живучесть

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.15: Задание

2.16 Ключи участников блокчейна

Комментарий: Участники хранят секретные ключи для цифровой подписи транзакций (рис. 2.16).

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.16: Задание

3 Итог

Прошла весь курс. Вот доказательство (рис. 3.1).

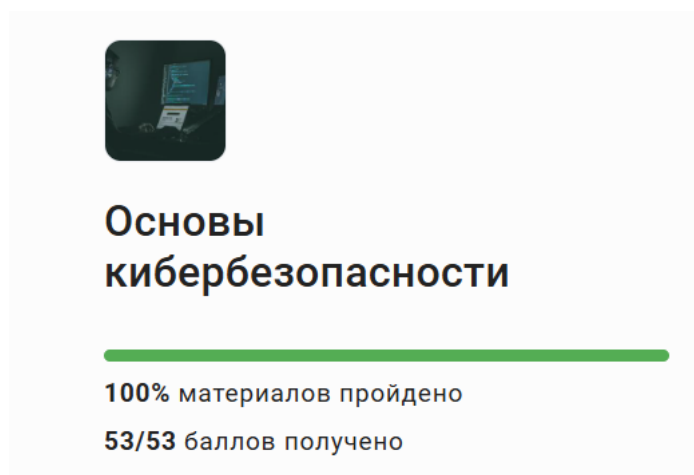


Рис. 3.1: Итог: все прошла

4 Выводы

Я прошла 3 часть курса. В итоге прошла весь курс.